



Informazioni Personali

Atleta: Giuseppe Carbonari | Data: 09/02/1995 | Peso: 74 kg | Email: giuseppe.carbonari@report.local

CP — Critical Power

221 W

3.0 W/kg

VO2max Stimato

55.58 ml/kg/min

Sitko et al. 2022

MMP 5min — Potenza 5 minuti

279 W

3.8 W/kg

S — Power Law S

659

Coefficiente di scala

W' — Capacità Anaerobica

17374 J

234.8 J/kg

LT1 — Prima Soglia (Stima)

141 W

1.9 W/kg — 64% CP

APR — Anaerobic Power Reserve

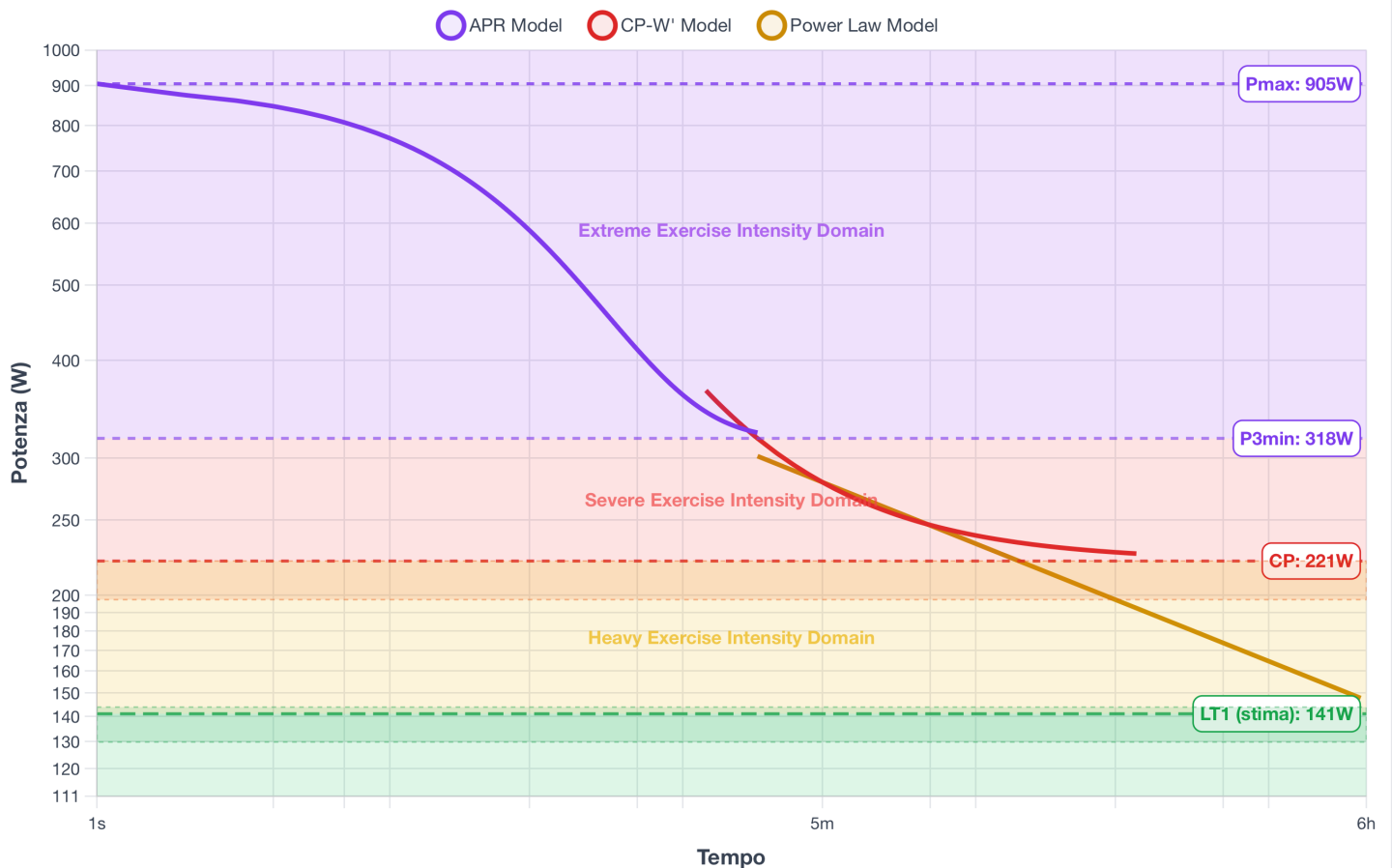
587 W

Modello Esponenziale

E — Indice di Resistenza

0.8495

Power Law Exponent



I valori sono stime da modelli matematici, soggetti a margine di errore statistico e fisiologico.



Zone e Riferimenti Allenamento

Basate su CP @ 221 W (3.0 W/kg)

Moderate	Heavy	Severe	Extreme
----------	-------	--------	---------

¹LT1: 141 W (1.9 W/kg)

²CP: 221 W (3.0 W/kg)

²P3min: 318 W (4.3 W/kg)

Zone di Potenza Fisiologiche

Zona	Nome	Potenza (W)	W/kg	RPE	Dominio	Descrizione Fisiologica
Z1	Recupero	< 122	< 1.6	1-2	Moderate	Recupero attivo. Minimo stress fisiologico per favorire il flusso sanguigno e lo smaltimento dei cataboliti.
Z2	Endurance	122 - 166	1.6 - 2.2	3-4	Moderate	Massima efficienza mitocondriale. Ossidazione lipidica ottimale e reclutamento esclusivo delle fibre lente (Tipo I).
Z3	Tempo	166 - 199	2.2 - 2.7	5-6	Heavy	Sviluppo glicolitico aerobico. Reclutamento misto (Fibre I + IIa) e deplezione delle scorte di glicogeno.
Z4	Soglia	199 - 226	2.7 - 3.1	6-8	Heavy	Limite della stabilità metabolica. Massima intensità in cui produzione di lattato eguaglia lo smaltimento (MLSS).
Z5	VO2max	226 - 266	3.1 - 3.6	8-10	Severe	Massima potenza aerobica. VO2 e lattato salgono inesorabilmente fino al massimo (VO2max).
Z6	Anaerobico	266 - 332	3.6 - 4.5	9-10	Severe	Capacità Anaerobica. Sforzi lattacidi sovra-massimali che esauriscono rapidamente la riserva energetica (W').
Z7	Neuromuscolare	> 332	> 4.5	MAX	Extreme	Potenza esplosiva pura. Sforzi massimali brevissimi (<30s) basati sul sistema dei fosfati (ATP-PCr).

Domini di Intensità Fisiologici

Dominio	Potenza (W)	Potenza (W/kg)	Soglia Superiore
Moderate	< 141	< 1.9	LT1
Heavy	141 - 221	1.9 - 3.0	CP
Severe	221 - 318	3.0 - 4.3	P3min
Extreme	> 318	> 4.3	-

Potenze Sostenibili

Durate Brevi		
Durata	W	W/kg
5s	833	11.3
10s	771	10.4
15s	715	9.7
30s	587	7.9
1m	441	6
2m	344	4.6

Durate Medie		
Durata	W	W/kg
5m	279	3.8
10m	250	3.4
15m	241	3.3
20m	227	3.1

Durate Lunghe		
Durata	W	W/kg
30m	213	2.9
45m	201	2.7
1h	192	2.6
2h	173	2.3
3h	163	2.2
4h	156	2.1
5h	151	2
6h	147	2



Analisi Tecnica e Consigli

Nessun commento inserito.

Glossario e Definizioni

CP (Critical Power)

La Potenza Critica è il marcatore matematico del confine tra il dominio Heavy e Severe. Fisiologicamente, questo confine non è un singolo punto ma una zona di transizione (MMSS).

W' (W-prime)

Energia disponibile sopra la Critical Power. Rappresenta la capacità di lavoro anaerobico esauribile. Si misura in Joule.

LT1 (Prima Soglia)

La Prima Soglia Lattacida rappresenta la transizione tra il dominio Moderate e Heavy. Un test del lattato in laboratorio è raccomandato per una determinazione precisa.

Indice E (Power Law)

Descrive quanto lentamente la potenza decade nel tempo. Valori alti indicano maggiore resistenza alla fatica.

VO2max

Consumo massimo di ossigeno stimato indirettamente tramite equazione di Sitko et al. 2022 a partire dalla potenza a 5 minuti.

Moderate

Lattato stabile ai livelli basali. Intensità sostenibile per periodi molto lunghi (> 2-3h). Reclutamento prevalente fibre Tipo I.

Heavy

Lattato stabile sopra i basali ma in equilibrio. Intensità sostenibile per periodi moderati (40-90 min). Reclutamento misto fibre I + IIa.

Severe

Lattato in continuo aumento, nessun equilibrio raggiunto. VO2 sale progressivamente fino al massimo. Esaurimento inevitabile.

Extreme

Intensità massimali sovra-VO2max. Esaurimento rapido del sistema ATP-PCr. Durata < 30s.

I valori di CP e delle soglie sono stime derivate da modelli matematici e sono soggetti a un margine di errore statistico e fisiologico. Un test di laboratorio è raccomandato per conferma.